

Data Analysis with Python 2024–2025

Parte 7: Project Work

Visão Geral e Instruções

Tradução e Adaptação: Universidade de Helsinque (MOOC.fi)

Nota Importante

Este material é uma tradução e adaptação baseada no curso *Data Analysis with Python 2024-2025*, oferecido pela **Universidade de Helsinque (MOOC.fi)**.

Conteúdo

1 Introdução ao Projeto Final (Project Work)

Nesta etapa final do curso, o estudante deve escolher e realizar um trabalho de projeto prático (*project work*). Existem três opções principais de projetos disponíveis:

1. **Análise de Sequências Biológicas** (*Biological Sequence Analysis* - Parte 7);
2. **Análise de Regressão em Dados Médicos** (*Regression Analysis on Medical Data* - Parte 8);
3. **Análise de Dados de Fósseis** (*Fossil Data Analysis*).

Para iniciar qualquer um dos projetos, o aluno deve baixar os exercícios e/ou cadernos de anotações (*notebooks*) através do servidor TMC, tentar resolver o máximo de exercícios possíveis de forma independente e submeter as soluções para validação automática. O servidor TMC atua como uma ferramenta de auxílio ao progresso e validação prévia antes do processo de revisão por pares (*peer review*).

2 Fluxos de Trabalho Individuais

Cada projeto possui um fluxo de trabalho específico:

2.1 1. Análise de Sequências (Sequence Analysis)

O estudante baixa a parte correspondente via TMC após completar a quantidade exigida da parte anterior. Dentro da pasta `src`, há o notebook `project_notebook_sequence_analysis.ipynb`. O aluno deve preencher as células conforme as instruções e testar a integridade usando o comando `tmc test`.

Nota sobre os relatórios: Ao lado de cada exercício no relatório, existem caixas de texto para preenchimento. A primeira serve para descrever, com suas próprias palavras, a ideia lógica da solução; a segunda serve para analisar os resultados obtidos com os dados de entrada.

2.2 2. Análise de Regressão (Regression Analysis)

Consiste em ler a introdução teórica do documento específico de regressão, preenchendo diretamente as soluções nas células fornecidas no notebook sem alterar as linhas que contêm comentários de marcação de exercício (ex: `# exercise x`), pois os testes automatizados dependem estritamente delas.

2.3 3. Análise de Fósseis (Fossil Data Analysis)

Siga rigorosamente as instruções do guia de atribuição específica do tema de fósseis fornecido nos materiais suplementares da plataforma MOOC.

3 Processo de Revisão por Pares (Peer Review)

Após a finalização e submissão do arquivo do projeto em formato Jupyter Notebook (`.ipynb`) na plataforma MOOC, o estudante precisará realizar a avaliação e o feedback de relatórios submetidos por outros três colegas.

3.1 Executando Testes de Outros Alunos

Se desejar testar o código de um colega durante a revisão por pares para verificar a exatidão das soluções:

- Vá para uma pasta temporária (como `/tmp` em sistemas Unix) para evitar sobrescrever seu próprio trabalho.
- Baixe os testes usando o comando do cliente TMC adequado à versão da turma.
- Substitua o notebook do estudante na pasta de origem correspondente e execute o comando `tmc test`.

3.2 Envio via TMC Paste

Para enviar o projeto para a plataforma de avaliação:

- **Via Cliente Gráfico (VS Code / TMC Client):** Clique com o botão direito no notebook do projeto e escolha *Send Exercise to TMC Paste*. Copie o link gerado (iniciado com `https://tmc.mooc.fi/paste/`) e cole-o no formulário oficial da atividade.
- **Via CLI (Terminal):** Utilize o comando `tmc paste` dentro da pasta do exercício correspondente.